



CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO  
DSC -K6U1K4- 05 / 2026

DATA DE CALIBRAÇÃO: 17/04/2026 DATA DE EMISSÃO: 23/04/2026

1. INFORMAÇÕES DO CONTRATANTE

CONTRATANTE: BBOSCH GALVANIZAÇÃO DO BRASIL LTDA.  
ENDEREÇO: AV. ENG. JOÃO FERNANDES G. MOLINA, 50 - DISTRITO INDUSTRIAL - JUNDIAÍ-SP

2. INFORMAÇÕES DO CLIENTE

CLIENTE: O MESMO  
ENDEREÇO: O MESMO

3. DADOS DO INSTRUMENTO CALIBRADO

**INSTRUMENTO:** PAQUÍMETRO DIGITAL  
**IDENTIFICAÇÃO:** BBGB-253  
**MARCA:** MITUTOYO  
**MODELO:** ABSOLUTE  
**Nº SÉRIE:** NÃO CONSTA  
**FAIXA DE INDICAÇÃO:** 0 A 150 mm  
**FAIXA DE CALIBRAÇÃO:** 0 A 150 mm  
**RESOLUÇÃO:** 0,01 mm  
**LOCAL DE CALIBRAÇÃO:** IN LOCO- SERVIÇO EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLIENTE

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

| Condição ambiental recomendada |                   | Temperatura medida |       | Umidade medida |        |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|-------|----------------|--------|
| Temperatura:                   | entre 20 e 26 °C  | Inicial:           | 23 °C | Inicial:       | 55 %ur |
| Umidade:                       | entre 30 e 70 %ur | Final:             | 23 °C | Final:         | 50 %ur |

5. RASTREABILIDADE METROLÓGICA DOS PADRÕES UTILIZADOS

| Identificação do padrão | Descrição do padrão | Número do certificado | Laboratório | Data calibração | Data validade |
|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------|
| DSP-009                 | BLOCO PADRÃO        | 5L2ELX21              | CAL 0149    | 28/9/23         | set-27        |
| DSP-022                 | TERMÔMETRO AMBIENTE | LV01043-32754-26-R0   | CAL 0127    | 10/3/26         | mar-28        |
| DSP-022                 | HIGRÔMETRO AMBIENTE | LV01043-32754-26-R0   | CAL 0127    | 10/3/26         | mar-28        |

6. PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO

**Procedimento PDS-013 Revisão 00**

A Calibração foi realizada conforme procedimento citado comparando-se o instrumento com o padrão listado no item 8. A série de medições (numeros de leituras e pontos na escala) estão definidas nas tabelas de valores encontrados.

7. OBSERVAÇÕES

1 - Não aplicável a este instrumento



DATA DE CALIBRAÇÃO:

17/04/2026

DATA DE EMISSÃO:

23/04/2026

## 8. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO

| VRef   | INSTRUMENTO                                |                 |                 |            | Erro  | Incerteza<br>Expandida | Fator de<br>Abrangência | Graus de<br>Liberdade |
|--------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|        | VALORES ENCONTRADOS – BICOS                |                 |                 |            |       |                        |                         |                       |
| mm     | VI – 1ª Leitura                            | VI – 2ª Leitura | VI – 3ª Leitura | VI – Média | mm    | $U$                    | $k$                     | $V_{eff}$             |
| 0,00   | 0,01                                       | 0,01            | 0,00            | 0,01       | 0,01  | 0,01                   | 2                       | Infinito              |
| 1,02   | 1,01                                       | 1,01            | 1,01            | 1,01       | -0,01 | 0,01                   | 2                       | Infinito              |
| 10,00  | 9,99                                       | 9,99            | 10,00           | 9,99       | -0,01 | 0,01                   | 2                       | Infinito              |
| 25,00  | 24,99                                      | 24,99           | 25,00           | 24,99      | -0,01 | 0,01                   | 2                       | Infinito              |
| 50,00  | 49,99                                      | 49,98           | 49,99           | 49,99      | -0,01 | 0,01                   | 2                       | Infinito              |
| 100,00 | 99,99                                      | 99,99           | 99,98           | 99,99      | -0,01 | 0,01                   | 2                       | Infinito              |
| 150,00 | 149,99                                     | 150,00          | 149,99          | 149,99     | -0,01 | 0,01                   | 2                       | Infinito              |
|        |                                            |                 |                 |            |       |                        |                         |                       |
| VRef   | INSTRUMENTO                                |                 |                 |            | Erro  | Incerteza<br>Expandida | Fator de<br>Abrangência | Graus de<br>Liberdade |
|        | VALORES ENCONTRADOS – EXTREMIDADE DO BICOS |                 |                 |            |       |                        |                         |                       |
| mm     | VI – 1ª Leitura                            | VI – 2ª Leitura | VI – 3ª Leitura | VI – Média | mm    | $U$                    | $k$                     | $V_{eff}$             |
| 50,00  | 50,01                                      | 50,00           | 50,01           | 50,01      | 0,01  | 0,01                   | 2                       | Infinito              |
|        |                                            |                 |                 |            |       |                        |                         |                       |

| VRef  | INSTRUMENTO                  |                 |                 |                 | Erro  | Incerteza<br>Expandida | Fator de<br>Abrangência | Graus de<br>Liberdade |
|-------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|       | VALORES ENCONTRADOS – ORELHA |                 |                 |                 |       |                        |                         |                       |
|       | mm                           | VI – 1ª Leitura | VI – 2ª Leitura | VI – 3ª Leitura |       |                        |                         |                       |
| 50,00 | 50,00                        | 49,99           | 49,99           | 49,99           | -0,01 | 0,01                   | 2                       | Infinito              |
|       |                              |                 |                 |                 |       |                        |                         |                       |

| VRef  | INSTRUMENTO                        |                 |                 |                 | Erro | Incerteza<br>Expandida | Fator de<br>Abrangência | Graus de<br>Liberdade |
|-------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|       | VALORES ENCONTRADOS – PROFUNDIDADE |                 |                 |                 |      |                        |                         |                       |
|       | mm                                 | VI – 1ª Leitura | VI – 2ª Leitura | VI – 3ª Leitura |      |                        |                         |                       |
| 50,00 | 50,01                              | 50,00           | 50,01           | 50,01           | 0,01 | 0,01                   | 2                       | Infinito              |
|       |                                    |                 |                 |                 |      |                        |                         |                       |

| PADRÃO | INSTRUMENTO                    |                 |                 |            | Erro  | Incerteza<br>Expandida | Fator de<br>Abrangência | Graus de<br>Liberdade |
|--------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|        | VALORES ENCONTRADOS – RESSALTO |                 |                 |            |       |                        |                         |                       |
|        | VI – 1ª Leitura                | VI – 2ª Leitura | VI – 3ª Leitura | VI – Média |       |                        |                         |                       |
| mm     |                                |                 |                 |            | mm    | $U$                    | $k$                     | $V_{eff}$             |
| 50,00  | 49,98                          | 49,99           | 50,00           | 49,99      | -0,01 | 0,01                   | 2                       | Infinito              |
|        |                                |                 |                 |            |       |                        |                         |                       |

| Paralelismo entre Bico e Extremidade do Bico Histerese Classe | Incerteza do Paralelismo Curva de Calibração |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 0,00 mm                                                       | 0,01 mm                                      |

## 9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- O presente certificado refere-se exclusivamente ao instrumento calibrado e aqui mencionado, não sendo extensivo a qualquer outro instrumento.
- Histerese: relação percentual entre a diferença máxima das indicações do medidor em um dos ciclos (carregamento, descarregamento) e a amplitude da faixa de escala expandida.
- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência ( $k$ ), o qual para uma distribuição  $t$  com graus de liberdade efetivos ( $V_{eff}$ ) corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.
- É proibida a reprodução parcial ou total deste certificado, sem prévia autorização.
- O valor de referência (Padrão) e o Erro são formatados em função da Incerteza Expandida conforme orientações da Cgcre.
- VRef - Valor de Referência
- VI - Valor Indicado pelo Instrumento

DIEGO HENRIQUE ALVES SALDANHA

RESPONSÁVEL / SIGNATÁRIO AUTORIZADO